



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

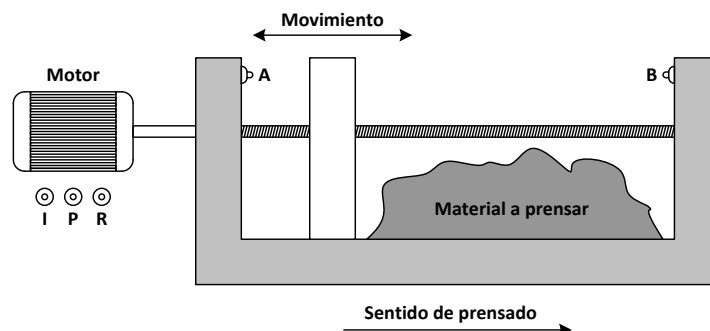
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 9

Relación de problemas resueltos

Problemas resueltos del tema 9

1. Se dispone de un sistema para el prensado de material tal como el representado en la figura.



Se desea automatizar dicho sistema de manera que su funcionamiento sea el siguiente:

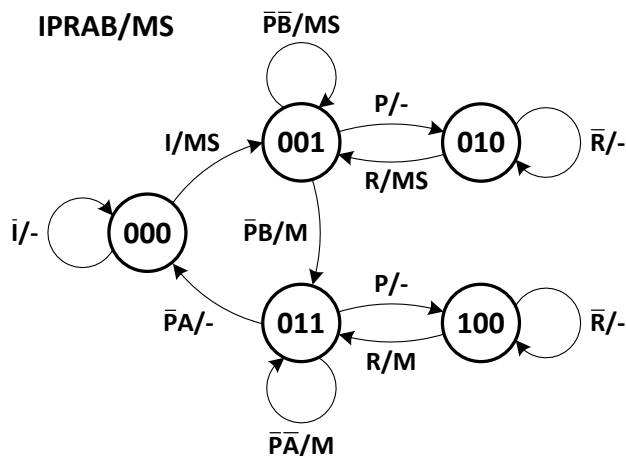
- Partiendo de la posición de reposo ($A=1$) y una vez colocado el material a prensar, se activará el pulsador de inicio (**I**), con lo que dará comienzo el prensado. El proceso de prensado continuará hasta la activación de **B**, momento en el cual comenzará el retroceso de la pieza móvil hasta alcanzar la posición de reposo, donde permanecerá hasta la siguiente pulsación de **I**, que iniciará un nuevo ciclo de prensado.
- Si durante el funcionamiento se produjera algún imprevisto, se activaría el pulsador de parada (**P**), que provocaría la detención inmediata de la prensa. Una vez solucionado el problema deberá activarse el pulsador de rearme (**R**), con lo cual se reanudará la ejecución del ciclo de prensado desde el punto exacto donde se interrumpió.
- Para el control de la prensa se dispone de una señal **M**, que provoca su movimiento ($M=0 \Rightarrow$ motor parado; $M=1 \Rightarrow$ motor activo) y de otra **S** para seleccionar el sentido del desplazamiento ($S=0 \Rightarrow$ retroceso; $S=1 \Rightarrow$ prensado).

Se pide:

- Diagrama de estados del sistema.
- Tabla de estados para implementarlo mediante un REGISTRO y un sistema combinacional.
- Diagrama lógico del circuito.

Solución:

- a) Partiendo de las especificaciones anteriores representamos el diagrama de estados del sistema, en el que para abreviar ya se han asignado combinaciones binarias a los diferentes estados.



b) Del diagrama de estados anterior se obtiene la siguiente tabla de estados.

q_2	q_1	q_0	I	A	B	P	R	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0	M	S
0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	X	X	0	0	X	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	X	X	1	0	X	0	1	1	0	1	1	1	0
0	0	1	X	X	X	1	X	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	X	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	X	0	X	0	X	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	X	1	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	X	X	X	1	X	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

c) Las expresiones correspondientes a las funciones que integran el circuito combinacional necesario para implementar el sistema son las siguientes.

$$D_2 = \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 P + q_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 \bar{R}$$

$$D_1 = \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 \bar{B} \bar{P} + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 P + \bar{q}_2 q_1 \bar{q}_0 \bar{R} + \bar{q}_2 q_1 q_0 \bar{A} \bar{P} + q_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 R$$

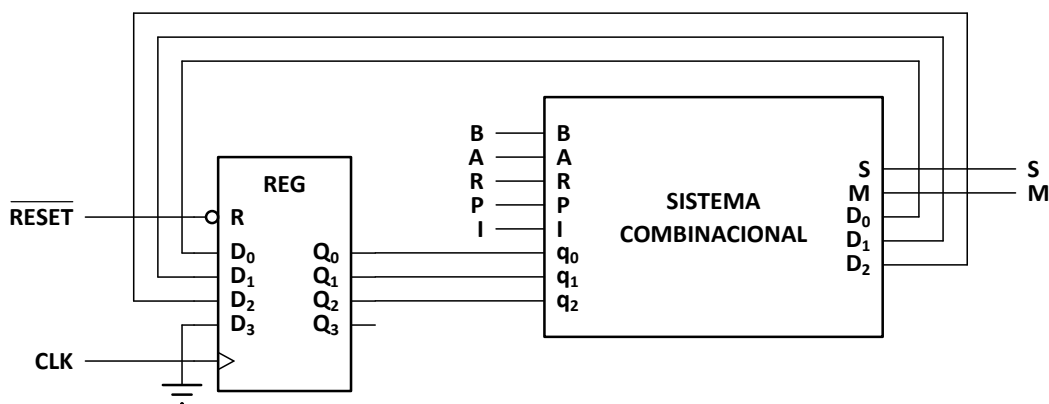
$$D_0 = \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 I + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 \bar{B} \bar{P} + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 B \bar{P} + \bar{q}_2 q_1 \bar{q}_0 R + \bar{q}_2 q_1 q_0 \bar{A} \bar{P} + q_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 R$$

$$M = \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 I + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 \bar{B} \bar{P} + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 B \bar{P} + \bar{q}_2 q_1 \bar{q}_0 R + \bar{q}_2 q_1 q_0 \bar{A} \bar{P} + q_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 R$$

$$S = \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 I + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0 \bar{B} \bar{P} + \bar{q}_2 q_1 \bar{q}_0 R$$

Dado que el sistema combinacional necesario para implementar el circuito posee ocho variables de entrada, éste podría ser implementado mediante un circuito combinacional programable, lo cual no es objeto de estudio en esta asignatura.

Por último, el diagrama lógico del circuito representando el sistema combinacional como un bloque sería el siguiente.



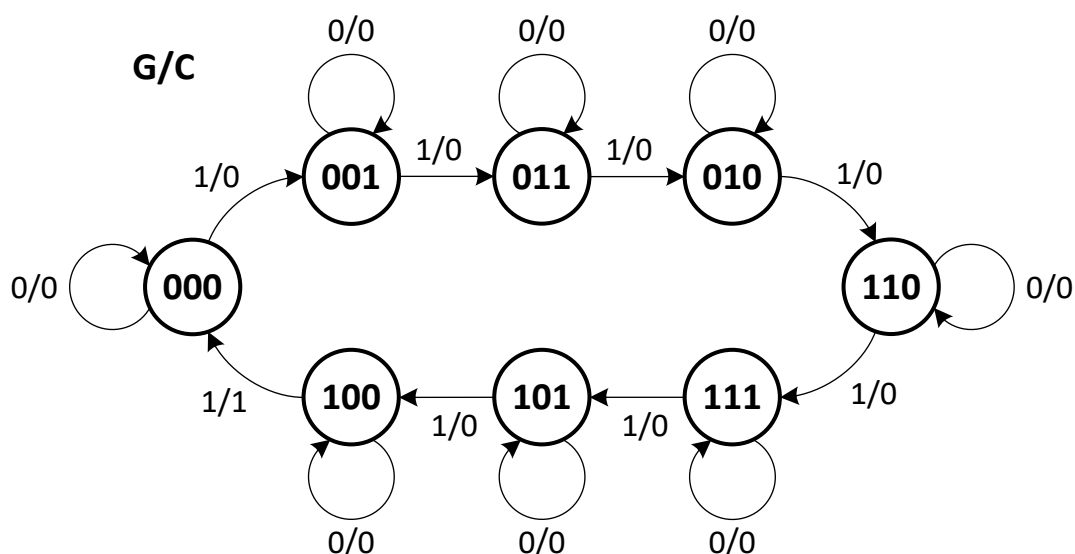
2. Diseñar de un contador síncrono de tres bits con las siguientes características:

- Cuenta en código Gray.
- Habilitación de cuenta G activa a nivel alto.
- Acarreo de cuenta C que se activa cuando el contador se encuentra en el último estado de la secuencia.

Para ello se utilizarán flip-flops tipo SR, un decodificador y puertas lógicas.

Solución:

El diagrama de estados del contador a diseñar será el siguiente:



A partir de este diagrama obtenemos las tablas de estados y de excitación del contador.

q_2	q_1	q_0	G	Q_2	Q_1	Q_0	C	S_2	R_2	S_1	R_1	S_0	R_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	X	1	0	X	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	X	X	0	0	X
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	X	0	0	X
0	1	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	X	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	X	X	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	0	X
1	0	1	0	1	0	1	0	X	0	0	X	X	0
1	0	1	1	1	0	0	0	X	0	0	X	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	X	0	X	0	0	X
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	X	0	X	0	X	0
1	1	1	1	1	0	1	0	X	0	0	1	X	0

De la tabla de excitación anterior obtenemos las ecuaciones de excitación de los biestables, que son las siguientes:

$$S_2 = \Sigma_4(5) + \Sigma_\phi(8,10,11,12,13,14,15)$$

$$R_2 = \Sigma_4(9) + \Sigma_\phi(0,1,2,3,4,6,7)$$

$$S_1 = \Sigma_4(3) + \Sigma_\phi(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14)$$

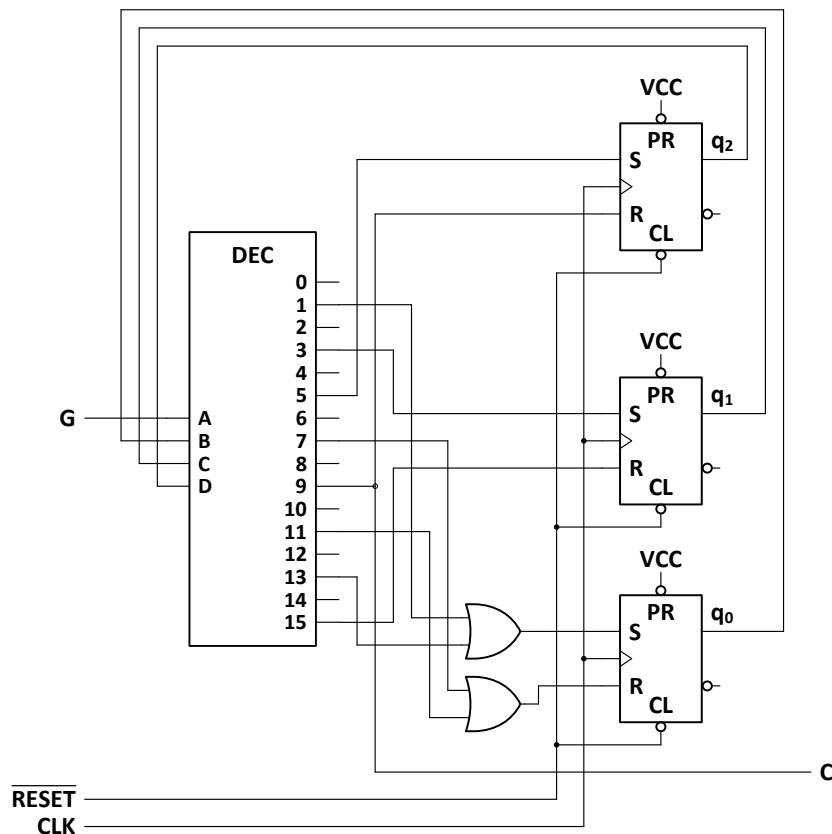
$$R_1 = \Sigma_4(15) + \Sigma_\phi(0,1,2,8,9,10,11)$$

$$S_0 = \Sigma_4(1,13) + \Sigma_\phi(2,3,6,10,14,15)$$

$$R_0 = \Sigma_4(7,11) + \Sigma_\phi(0,4,5,8,9,12)$$

$$C = \Sigma_4(9)$$

Por último, el diagrama lógico del contador, implementado con biestables SR y un sistema combinacional realizado con decodificador y puertas, es el siguiente.



3. Sabiendo que se dispone de contadores BCD (con carga paralela, habilitación de cuenta y salida de acarreo de cuenta), de puertas lógicas, de conversores de BCD a siete segmentos, de displays, de resistencias y de una señal de reloj de frecuencia igual a 1 Hz, diseñar un segundero para un reloj digital.

Solución:

Dado que un segundero no es más que un contador de módulo 60 (que cuenta entre 00 y 59) y que los contadores disponibles son de módulo 10, deberemos realizar una asociación de dos circuitos para aumentar la capacidad de cuenta de los mismos. Además, debemos añadir la lógica necesaria para que el contador vuelva a 00 al alcanzar la cuenta 59, sin tener que llegar a la cuenta 99 como haría normalmente.

Partiendo de las premisas anteriores se representa el siguiente diagrama lógico para el sistema.

